

착물의 형성과 단백질 결합

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS



물리약학

이재우
고려대학교 약학대학



Summary 1

- 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 [] 메커니즘 또는 루이스의 [] 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스 힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

- 배위공유결합

- 배위자가 루이스 [] (공여체, 전자 제공함)로 작용하여,
전자가 부족한 [] (금속 이온, 루이스산)에게 [] 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며,
중심 원자(주로 [])에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

- 무기착물

- [] 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

- 배위수 (Coordinate number)

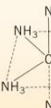
- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 [], 중심금속이 제공받는 비공유 []
- 리간드의 수 [] 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 [] 등이고, 두 자리 리간드는 [] 등이 있고,
6자리 리간드에는 [] 가 있음.

Summary 2

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2
대표적인 화합물의 결합 종류

배위수	궤도 배열	결합형	분자식	예	구조
2	sp	선형	O ₂		
3	sp ²	삼방형	BCl ₃		
4	sp ³	정사면체형	CH ₄		
4	dsp ²	평면사각형	Cu(NH ₃) ₄ ²⁺		
5	dsp ³	육각쌍뿔형	PF ₅		
6	d ² sp ³	정팔면체형	Co(NH ₃) ₆ ³⁺		

• 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

• 자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, 과 금속.

• EDTA

- 의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

Summary 3

- 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

- 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.

- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 .

- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 이라고 함.

- 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

- : 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

- 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

- : 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

- 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

- : 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 , , 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

Summary 4

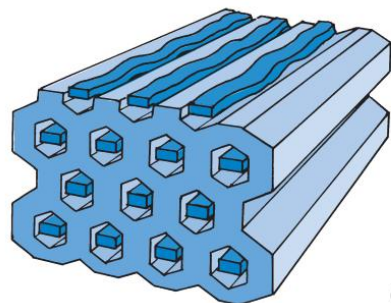
• 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체

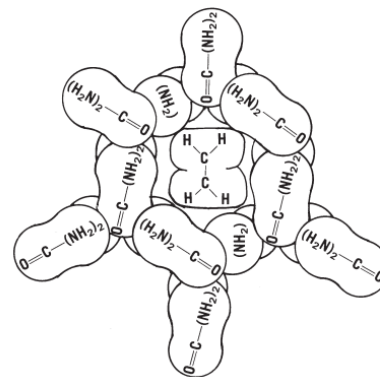
⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

• 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
- 채널을 형성하는 물질로는 , 등이 있음.
- 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸아 채널형 착물을 형성함.



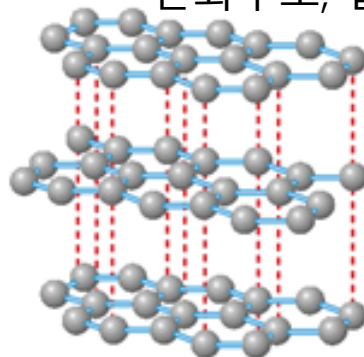
(A)



(B)

• 층형

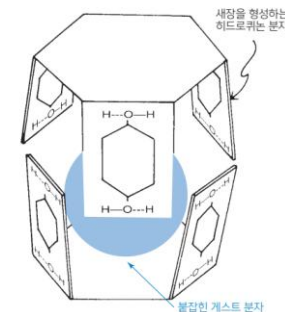
- 층을 이룰 수 있는 물질인 , , 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.



Summary 5

• 클라드레트(Clathrates)

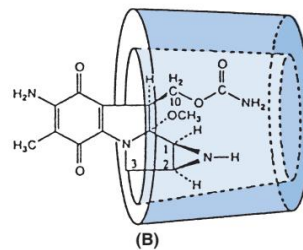
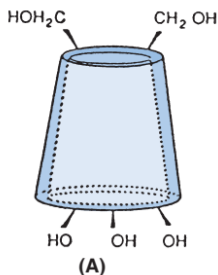
- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 모양의 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 분자 가 중요함.



• 사이클로덱스트린의 성질

- 내부는 CH_2 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며 입구부분에서는 을 할 수 있음
- α -CD는 지름이 $5\text{\AA}$, β -CD 및 γ -CD는 $6\sim 8\text{\AA}$ 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로

α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 함.



• 사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 및 : 약제를 외부 환경 (극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 시킴.
- 소수성 CD의 활용: 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

약학에서 약물의 형성이 미치는 영향

➤ 약학에서 약물 형성의 의의

- 약물 형성을 통해 약물의 **친수성/소수성** 조절 가능 → 약물의 , 정도, 체내 에 영향을 끼침.
- 가용화 (수용화) 조절
 - **친수성(수용성 증가)**: 리간드와 결합하여 물에 잘 녹는 성질 부여. → **주사제, 점안제, 수용액 제제화 가능**
 ex) **카페인** - **벤조산** 약물 (전하이동 복합체), **니코틴산** - **피리독신**(vit B₆) 약물 →
Fe(III) - **데페록사민**(Desferrioxamine) 약물 →
금속(Cu²⁺, Ca²⁺, Fe³⁺)- **EDTA** 약물 →
 - **소수성(지용성 증가)**: 리간드와 결합하여 막 투과성을 높이는 성질 부여.
 → **경구제, 경피제의 막 투과율 개선**
 ex) vitB₁₂ - **소수성** 리간드 약물, **시스플라틴**(Pt²⁺)- 중성 배위 약물 →
 → **지나친 소수성 또는 난용성 약물은 용해도 및 흡수를 저해시킬 수 있음.**
 ex) **테트라싸이클린/플루오로퀴놀론계 항상제** - **Ca²⁺, Mg²⁺** 금속 약물 →

→

약학에서 착물의 형성이 미치는 영향

➤ 약학에서 착물 형성의 의의

- 착물 형성을 통해 약물의 안정성을 증진 시키거나 환자 순응도를 향상 시킬 수 있음.

• 안정성 증진

- 약물/ 음료 내에 존재하는 금속불순물 (Ca^{2+} , Fe^{3+})는 금속 촉매로서 작용하여 을 유발함.
 - EDTA를 활용하여 형성
 - 산화 방지를 통해 착색, 변색을 최소화 (증진)

• 환자 순응도 향상

- 복용 편의성 증진 ex) 제거
- 부작용 감소 ex) 주사제 내 제거
- 제형 개선 ex) 착물 형성을 통한 시럽의 감소
- 복용횟수 감소 ex) 약물의 제제

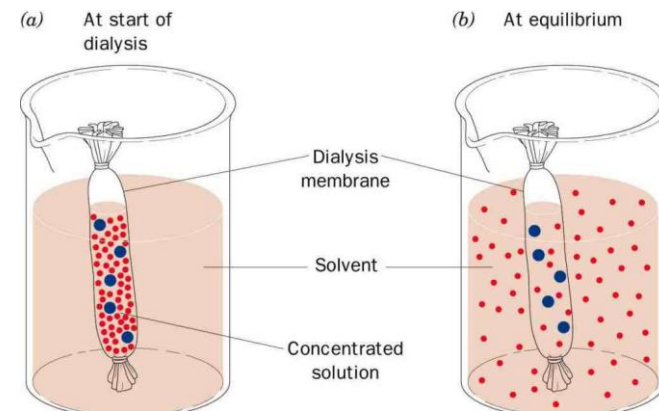
Ch.10. 착물의 형성과 단백질 결합

▶ 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 **평형투석, 한외여과, 동적투석** 등이 있음.

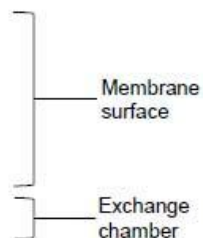
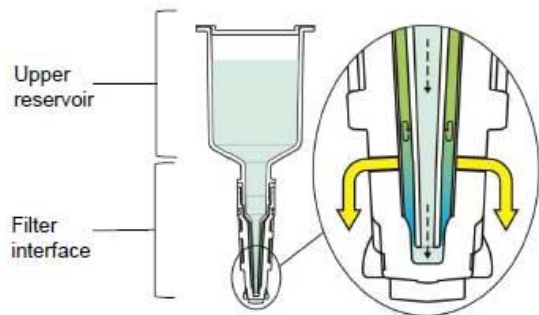
- **평형투석** (Equilibrium dialysis)

- 단백질 결합에 대한 가장 보편적인 방법
- 결합이 일어나면, 에서 단백질이 들어 있는 **반투막 주머니 안의** 약물농도가 **반투막 주머니 밖에** 있는, 용기 중의 약물농도보다 .



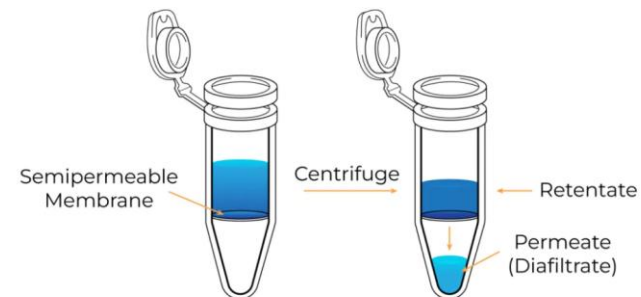
- **한외여과 (Ultrafiltration)**

- 단백질에 붙은 약물은 막을 통과하지 못하게 하면서, 작은 분자(비결합성(유리) 약물)가 또는
에 의해서 막을 통과하여 빠져나오게 하여 분광 광도법 등으로 분석.
- 시간이 덜 걸리기 때문에 편리함.



Match shape of
the Amicon®
Ultra filter

Fresh buffer
continually
metered in



약물과 단백질 결합

➤ 약물과 단백질 결합

- 단백질에 결합된 약물의 양을 측정하는 방법으로는 **평형투석**, **한외여과**, **동적투석** 등이 있음.

• 동적투석 (Dynamic dialysis)

- 투석 셀(dialysis cell)로부터 되는 약물의 속도(**약물농도**에 비례)에 기반한 방법.
- (kinetic) 방법, 측정이 신속하고 경제적, 단백질 결합의 (competitive inhibition) 연구에도 적용가능

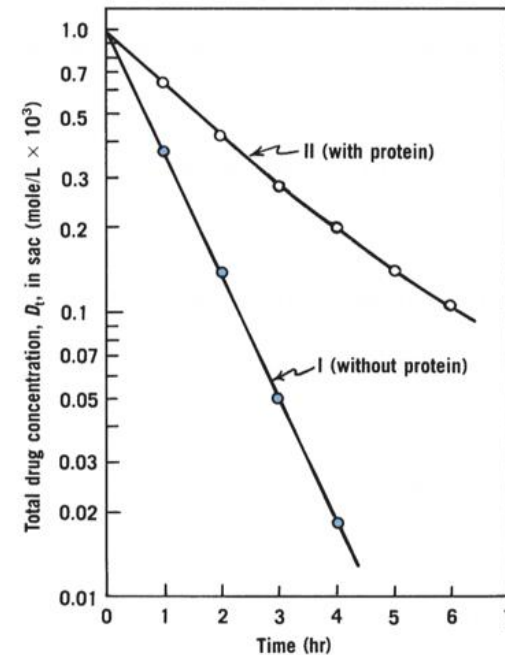
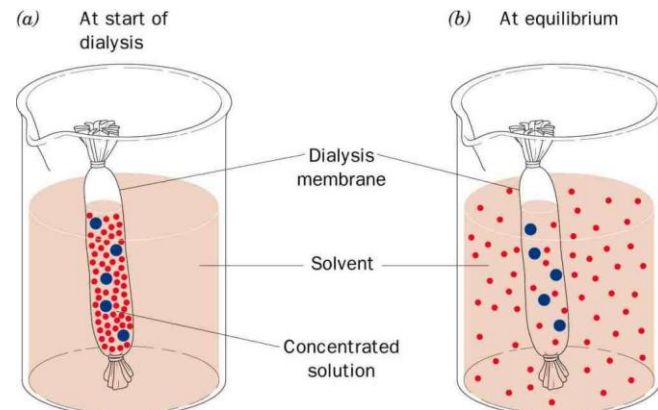


그림 9-17 단백질 용액 속의 결합형 약물농도를 결정하기 위한 동적 투석 plot (M. C. Meyer and D. E. Guttman, Novel method for studying protein binding. J. Pharm. Sci. 57, 1627, 1968)

예제

예제1) 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은? ?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온결합 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

예제2) α -, β -, γ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD 의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α -, β -, γ - CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

기출문제

4. 약물에 베타사이클로덱스트린을 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

- ① 히드로퀴논의 결정화
- ② 레티노산의 용해도 증가
- ③ 이산화탄소의 환원
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

기출문제

6. 투석 셀(cell)로부터 약물이 소실되는 속도는, 투석 셀 안에 약물과 결합 단백질이 공존하는 경우가 약물만 존재하는 경우보다 느리다. 이 속도 차이를 측정하여 약물의 단백질 결합을 평가하는 방법은? (단, 단백질은 투석 셀 반투막을 통과하지 못한다.)

- ① 분배법
- ② 용해도법
- ③ 동적투석법
- ④ 한외여과법
- ⑤ Donnan 막평형법

기출문제

4. 단백질과 저분자량 약물의 결합을 평가할 때, 단백질-약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위하여 유체압력 (hydraulic pressure)을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

- ① 염석
- ② 한외여과
- ③ 전기영동
- ④ 침강평형
- ⑤ Donnan 막평형

기출문제

5. 약물-단백질 결합 분석에서 동적투석(dynamic dialysis)을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 약물의 용해도
- ② 약물의 분배계수
- ③ 약물의 결합부위
- ④ 비결합형 약물농도
- ⑤ 약물-단백질 복합체의 3차 구조

기출문제

6. 히드로퀴논 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄올과 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

- ① 액정(liquid crystal)
- ② 클라드레이트(clathrate)
- ③ 동종회합(self-association)
- ④ 시클로덱스트린(cyclodextrin)
- ⑤ 소용매성 콜로이드(lyophobic colloid)

기출문제

6. 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온교환 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

기출문제

6. α , β , γ -시클로덱스트린(cyclodextrin, CD)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD의 공동(cavity) 크기는 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α , β , γ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 개선된다.

기출문제

약산성이고 난용성인 약물을 사용하여 점안제를 제조하고자 한다. 이 약물은 pH 6.4에서 가장 안정하다.

17. 이 약물에 도넛 모양의 환상구조를 가지고, 글루코스 다당체인 물질을 가하였더니 용해도가 증가하였다. 이 물질은 무엇인가?

- ① 카페인(Caffeine)
- ② 알긴산(Alginic acid)
- ③ 히알루론산(Hyaluronic acid)
- ④ 시클로덱스트린(Cyclodextrin)
- ⑤ 폴리에틸렌글리콜(Polyethyleneglycol)

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아하겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

